

Módulo 1 - Integrales y métodos de integración

Guía : Semana 2

1. Desarrolle cada una de las siguiente integrales que se presentana continuación::

a) $\int -5x^4 dx$

b) $\int \frac{3}{4x^3} dx$

c) $\int (x^4 - 2x^2) dx$

d) $\int \left(\frac{2}{x^3} + 7x^2 \right) dx$

e) $\int (3x^4 - 2x^2 + 5) dx$

f) $\int \left(\frac{1}{2}x^8 - \frac{3}{4}x^2 + 9 \right) dx$

g) $\int \left(\frac{4}{\sqrt{x}} + 3e^{-2x} \right) dx$

h) $\int \left(\frac{5}{2e^{3x}} - \sqrt[4]{x^3} \right) dx$

i) $\int (2 \operatorname{sen}(x) + 5 \cos(x)) dx$

j) $\int \left(\frac{1}{\operatorname{sen}(x)} + \frac{2}{\sec(x)} \right) dx$

k) $\int (\sqrt[3]{x} - \sec^2(x)) dx$

l) $\int (3 \sec^2(x) - 4 \tan(x)) dx$

m) $\int \left(\frac{2}{5x^3} - \frac{5}{2e^{5x}} \right) dx$

n) $\int (5x^3 + 2e^{-5x} - 7) dx.$

2. Calcule las siguientes integrales utilizando para ello el método de sustitución:

a) $\int (3x + 2)^5 dx$

b) $\int x(3x^2 + 1)^4 dx$

c) $\int 4x(3x^2 + 1)^7 dx$

d) $\int \frac{2x}{x^2 + 9} dx$

e) $\int e^{5x-1} dx$

f) $\int \cos(4x) dx$

g) $\int \cos(ax + b) dx$

h) $\int \frac{1}{ax + b} dx$

i) $\int 2x \operatorname{sen}(7x^2 + 3) dx$

j) $\int 8x^2 \tan(4x^3) dx$

k) $\int (2x - 1)e^{x^2-x} dx$

l) $\int \frac{1}{\sqrt{2x+3}} dx$

m) $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$

n) $\int \ln(2x + 1) dx$

ñ) $\int 7x^2 \cdot \sqrt[3]{5x^3 - 2} dx$

o) $\int x \cdot \sqrt{4 - x^2} dx$

p) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} dx$

q) $\int \frac{e^x}{e^x + 1} dx$

r) $\int x^5 \cdot \sqrt{2 + x^3} dx$